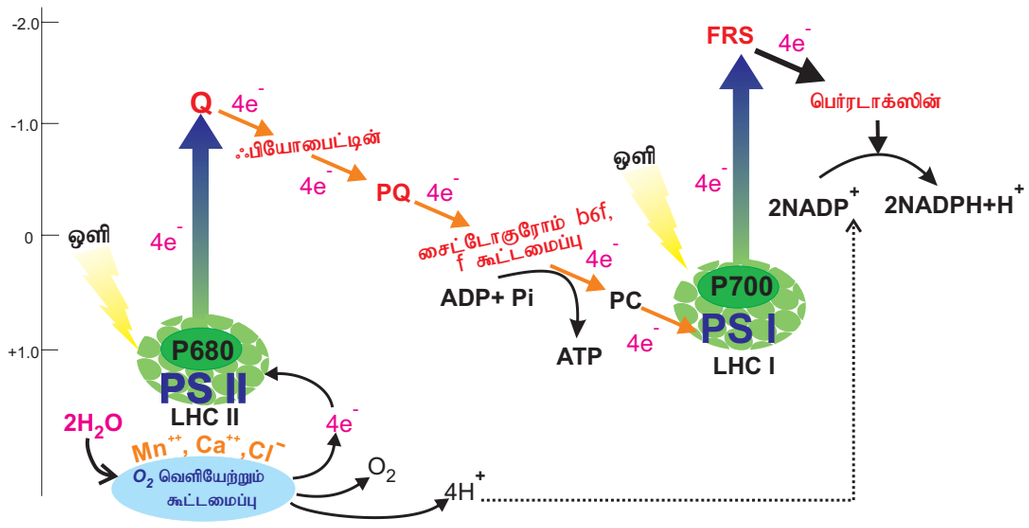


படம் 13.14 சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணம்

பியோபைட்டின், பிளாஸ்டோகுயினோன், சைட்டோகுரோம் கூட்டமைப்பு, பிளாஸ்டோசயனின் மூலமாகக் கடைசியில் PS- I (P700)-யை வந்தடைகிறது. PS II விலிருந்து PS I க்கு எலக்ட்ரான் கடத்தப்படும் நிகழ்வின் போது ATP உருவாகிறது (படம் 13.16). PS I (P700) (அ) நிறமி அமைப்பு I ஒளியினால் தூண்டப்படும்போது இந்த எலக்ட்ரான் உயர் ஆற்றல் மட்டத்துடன் வெளியேற்றப்படுகிறது. இதனை ஏற்கும். எலக்ட்ரான் ஏற்பியாக பெர்ரடாக்ஸின் குறைக்கும் காரணி (FRS) செயல்படுகிறது. பின்னர் எலக்ட்ரான்களின் கீழ் நோக்கிய இயக்கமானது பெர்ரிடாக்ஸின் மூலமாக நடைபெற்று இறுதியில் எலக்ட்ரான்கள் NADP+க்கு மாற்றப்பட்டு NADPH + H^+ ஆக ஒடுக்கமடைகிறது (ஒளிசார் நீர்பகுப்பின்போது உருவான ஹைட்ரஜன்கள் இதற்குப்பயன்படுகின்றன). நிறமி அமைப்பு II (PS II)-லிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் திரும்ப நிறமி அமைப்பு II-யை வந்தடைவதில்லை. இவை $NADP^+$ யை NADPH + H^+ ஆக மாற்றப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த எலக்ட்ரான் கடத்தலின்போதும் ATP தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. எனவே இந்த வகை பாஸ்பரிகரணத்திற்கு **சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணம்** என்று பெயர். இச்செயலின்போது எலக்ட்ரான் செல்லும் பாதையானது Z அமைப்பில் இருப்பதால் இதற்கு **Z திட்டம்** என்று பெயர். ஒடுக்கத்திற்குத் தேவையான NADP+ இருக்கம்போதும், நீர் ஒளியால் பிளக்கப்படும் போதும், PS I மற்றும் PS II இரண்டும் முடுக்கிவிடப்படுகிறது. சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணத்தின் போது PS I மற்றும் PS II இரண்டும் கூட்டுறவாகச் செயல்பட்டு எலக்ட்ரான்களை நீரிலிருந்து NADP+ க்கு கடத்துகிறது (படம் 13.14)

13.10.3 ஒளிவினையின் உயிர் ஆற்றல் அளவீடுகள்:

- ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியேற்ற நிறமி அமைப்பிற்கு இரு குவாண்டம் ஒளி ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது.
- நீரிலிருந்து PS I க்கு எலக்ட்ரான்களை கடத்துவதற்கு ஒரு குவாண்டம் ஒளி ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது.
- இரண்டாவது குவாண்ட ஒளி ஆற்றலானது PS I லிருந்து NADP+ க்கு எலக்ட்ரான்களைக் கடத்தத் தேவைப்படுகிற்து.
- ஒரு NADPH + H^+ உற்பத்திக்கு இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் தேவைப்படுகின்றன.
- சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணத்தின்போது உருவாகும் இரண்டு NADPH + H^+ க்கு 4 எலக்ட்ரான்கள் அவசியமாகிறது.
- 4 எலக்ட்ரான்களை கடத்துவதற்கு 8 குவாண்டம் ஒளி ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

13.10.4 வேதி சவ்வூடுபரவல் கோட்பாடு

P. மிட்செல் (1966) என்பவர் **வேதிசவ்வூடுபரவல்** கோட்பாட்டினை உருவாக்கினார். இக்கோட்பாட்டின்படி எலக்ட்ரான்களானது சவ்வின் வழியாக நிறமிஅமைப்பு II (PSII) இதிலிருந்து நிறமிஅமைப்பு I (PS I) விற்கு கடத்தப்படுகிறது. இதில் சைட்டோகுரோம் b6-F கூட்டமைப்பானது இரு நிறமி அமைப்பையும் இணைக்கும் புரத அமைப்பாகச் செயல்படுகிறது. தைலகாய்டு சவ்வின் இருபுறமும் நிலவும் புரோட்டான்களின் மின் வேதியாற்றல் வேறுபாடு மின்னோட்டத்திற்குக் காரணமாகிறது. நீர்பிளத்தல் நிகழ்வானது சவ்வின் உட்புறம் நடைபெறுகிறது. புரோட்டான்கள் (H^+) அயனிகள் தைலகாய்டுகளின் உள் இடைவெளிகளில் திரள்கிறது (H^+ அதிகரிப்பு 1000 முதல் 2000 மடங்காகிறது). இதன் விளைவாகப் புரோட்டான் செறிவு தைலகாய்டு உள் இடைவெளியில் அதிகரிக்கிறது. இந்த புரோட்டான்கள் தைலகாய்டு சவ்வைக் கடந்து செல்கின்றன. ஏனெனில் எலக்ட்ரான்களின் முதன்மை ஏற்பிகள் தைலகாய்டு சவ்விற்குவெளியேஸ்ட்ரோமாவில்காணப்படுகின்றன. ஸ்ட்ரோமாவில் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை

11th_BIO-BOTANY_CH 13-TM.indd 268 5/18/2020 9:24:09 AM